中学3年　JH-MATH-G3-U05　相似な図形

授業プリント 相似な図形　授業プリント 生徒用

図形｜相似条件・平行線と線分の比・中点連結定理・相似比と面積比・体積比

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U05-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 図形の調べ方　平行と合同：平行線の同位角・錯角、三角形の合同条件と証明の書き方。相似の証明は合同の証明と同じ組み立てで進める。 JH-MATH-G2-U04
- 三角形と四角形：二等辺三角形・平行四辺形の性質。中点連結定理や平行四辺形の中の相似で使う。 JH-MATH-G2-U05
- 一次方程式：比例式 $a:b=c:d$ ならば $ad=bc$。対応する辺の比から長さを求めるときに必ず使う。 JH-MATH-G1-U03
- 空間図形：錐体・柱体の体積の公式。相似な立体の体積比を考える土台になる。 JH-MATH-G1-U06

授業前の確認

- 比例式 $a:b=c:d$ の性質（$ad=bc$）を使って値を求められる。
- 平行線の同位角・錯角、対頂角の性質を使える。
- 三角形の合同条件を使った証明の書き方を知っている。
- 三角形・円・錐体・柱体の面積や体積の公式を使える。

発展・応用への接続

- 円：円周角の定理と組み合わせて、円の中にできる相似な三角形を証明する。 JH-MATH-G3-U06
- 三平方の定理：三平方の定理の証明（直角三角形を垂線で分けた相似）や、相似と組み合わせた長さの計算に使う。 JH-MATH-G3-U07
- 図形と計量：高校の三角比は、相似な直角三角形では辺の比が一定であることを土台にしている。 HS-MATH1-U04
- 図形の性質：メネラウスの定理・チェバの定理、角の二等分線と比など、線分の比の考え方がさらに広がる。 HS-MATHA-U02

この授業の目標

1. 相似の意味と相似比を理解し、三角形の相似条件を使って2つの三角形が相似であることを証明できる。
2. 平行線と線分の比、中点連結定理を、相似をもとに説明し、線分の長さを求めるのに使える。
3. 相似比が $m:n$ の図形の面積比は $m^2:n^2$、立体の体積比は $m^3:n^3$ になることを説明し、活用できる。

導入 形が同じで大きさが違う図形

コピー機で写真を 200％ に拡大すると、形はそのままで、どの長さも2倍になる。このように、1つの図形を形を変えずに一定の割合で拡大または縮小した図形は、もとの図形と相似であるという。地図・設計図・縮図は、すべて相似の考えを利用している。

- 相似な図形では、対応する線分の長さの比はすべて等しく、対応する角の大きさはそれぞれ等しい。
- 記号 $\backsim$ を使って △ABC$\backsim$△DEF のように書く。このとき、対応する頂点を同じ順に書く。

定義 相似比

相似な2つの図形で、対応する線分の長さの比を相似比という。△ABC∽△DEF で AB＝ 6 cm、DE＝ 9 cm ならば、相似比は $6:9=2:3$ である。

使える条件・注意

- 相似比は最も簡単な整数の比で表すことが多い。
- 合同な図形は、相似比が $1:1$ の相似な図形と考えられる。
- 対応する辺は、∽ の記号の両側で同じ位置にある頂点どうしで決まる（AB と DE、BC と EF、CA と FD）。

定理・公式 三角形の相似条件

① 3組の辺の比がすべて等しい　② 2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい　③ 2組の角が

使える条件・注意

- 2つの三角形は、①〜③のどれか1つが成り立てば相似である。
- 合同条件（3組の辺／2組の辺とその間の角／1組の辺とその両端の角）と見比べると覚えやすい。
- ③は、2組の角が等しければ残りの角も等しい（内角の和が $180°$）ことから、辺の長さに関係なく形が決まる。証明では③を使うことが最も多い。

定理・公式 三角形と比の定理（平行線と線分の比）

$$\mathrm{DE} \parallel \mathrm{BC} \implies \mathrm{AD}:\mathrm{AB}=\mathrm{AE}:\mathrm{AC}=\mathrm{DE}:\mathrm{BC}, \quad \mathrm{AD}:\mathrm{DB}=\mathrm{AE}:\mathrm{EC}$$

使える条件・注意

- △ABC の辺 AB、AC 上（またはその延長上）に点 D、E をとるとき、DE//BC ならば上の比が成り立つ。
- 逆に、AD：DB=AE：EC ならば DE//BC である。
- 注意：DE：BC は AD：AB と等しい。AD：DB と等しいのではない。
- 3本以上の平行線に2本の直線が交わるとき、平行線で切りとられる線分の比は等しい。

証明

1. DE//BC より、同位角は等しいので ∠ADE=∠ABC、∠AED=∠ACB。
2. 2組の角がそれぞれ等しいので、△ADE∽△ABC。
3. 対応する辺の比は等しいので、AD：AB=AE：AC=DE：BC。

4. AD：DB＝AE：EC は、E を通り AB に平行な直線をひき、BC との交点を F とすると、△ADE∽△EFC と四角形 DBFE が平行四辺形（DB＝EF）であることから導ける。

導出 中点連結定理を導く

導出

1. △ABC で、辺 AB、AC の中点をそれぞれ M、N とする。
2. AM：AB＝$1:2$、AN：AC＝$1:2$、∠A は共通なので、2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しく、△AMN∽△ABC（相似比 $1:2$）。
3. 対応する角は等しいので ∠AMN＝∠ABC。同位角が等しいから MN//BC。
4. 対応する辺の比から MN：BC＝$1:2$、すなわち MN＝$\frac{1}{2}$BC。
5. まとめ（中点連結定理）：三角形の2辺の中点を結ぶ線分は、残りの辺に平行で、長さはその半分である。

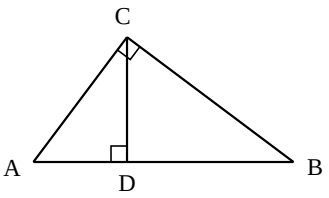
導出 面積比・体積比を導く

導出

1. 相似比が $m:n$ の2つの三角形で、底辺を ma、na、高さを mh、nh とする。
2. 面積は $\frac{1}{2} \times ma \times mh = m^2 \times \frac{1}{2}ah$、$\frac{1}{2} \times na \times nh = n^2 \times \frac{1}{2}ah$。
3. よって面積比は $m^2:n^2$。どんな多角形も三角形に分けられるので、相似な平面図形の面積比は相似比の2乗になる。
4. 相似比が $m:n$ の立体では、縦・横・高さがすべて $m:n$ になるので、体積比は $m^3:n^3$。表面積の比は $m^2:n^2$。

例題 例題1　相似の証明

∠C＝ 90° の直角三角形 ABC で、頂点 C から辺 AB に垂線 CD をひく。△ABC∽△ACD であることを証明しなさい。

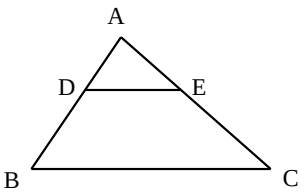


ヒント：2つの三角形に共通な部分（共通な角）を探す。直角が2つあることにも目をつける。

よくある誤り	正しい考え方
△ABC∽△ADC と書く	直角どうし（C と D）を対応させるので △ABC∽△ACD

例題 例題2　平行線と線分の比

△ABC の辺 AB、AC 上にそれぞれ点 D、E があり、DE//BC である。AD＝ 4 cm、DB＝ 6 cm、BC＝ 15 cm のとき、DE の長さを求めなさい。



ヒント：DE と BC の比は、AD と AB（全体）の比に等しい。

よくある誤り	正しい考え方
DE：BC＝AD：DB＝ 4 : 6	DE：BC＝AD：AB＝ 4 : 10

例題 例題3　面積比・体積比

相似な2つの円錐 P、Q があり、相似比は 2 : 3 である。P の体積が 48π cm³ のとき、Q の体積を求めなさい。

ヒント：相似な立体の体積比は相似比の3乗。

板書案 板書案

① 相似と相似条件	② 平行線と線分の比	③ 面積比・体積比
相似：形が同じ、大きさが違う	DE//BC → △ADE∽△ABC	相似比 m：n
対応する辺の比が等しい・角が等しい	AD：AB＝AE：AC＝DE：BC	周の長さ m：n
相似比＝対応する辺の比	AD：DB＝AE：EC	面積・表面積 $m^2 : n^2$
条件：3辺の比／2辺の比と間の角／2角	中点連結：MN//BC，MN＝½BC	体積 $m^3 : n^3$

まとめ まとめ

- 相似な図形では、対応する線分の比はすべて等しく、対応する角はそれぞれ等しい。
- 三角形の相似条件：3組の辺の比、2組の辺の比とその間の角、2組の角。
- DE//BC ならば AD：AB＝AE：AC＝DE：BC、AD：DB＝AE：EC。
- 中点連結定理：2辺の中点を結ぶ線分は、残りの辺に平行で長さはその半分。
- 相似比 $m : n$ → 面積比 $m^2 : n^2$、体積比 $m^3 : n^3$。

確認 確認問題

1. △ABC∽△DEF で、AB＝ 8 cm、DE＝ 12 cm のとき、相似比を求めなさい。

   解答

2. △ABC の辺 AB、AC の中点を M、N とする。BC＝ 11 cm のとき、MN の長さを求めなさい。

   解答

3. 相似比が $3 : 4$ の2つの三角形の面積比を求めなさい。

   解答

JH-MATH-G3-U05-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））